

Trabajo Práctico 2

1. *Cake eating* con horizonte finito

Considere el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t \ln c_t \quad \beta \in (0, 1)$$

$$\text{s. a.} \quad x_{t+1} = x_t - c_t$$

$$x_{T+1} \geq 0$$

$$x_0 > 0 \text{ dado}$$

- (a) Resuelva el problema iterando sobre la ecuación de Bellman.
- (b) Represente gráficamente la evolución temporal de la variable de control (c) y de la variable de estado (x).

2. *Cake eating* con horizonte infinito

Considere el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \beta \in (0, 1)$$

$$\text{s. a.} \quad x_{t+1} = x_t - c_t$$

$$x_0 > 0 \text{ dado}$$

- (a) Resuelva el problema iterando sobre la ecuación de Bellman (*value-function iteration*).
- (b) Resuelva el problema utilizando el método de "conjetura y verificación" (*guess and verify*).
- (c) Resuelva el problema utilizando la ecuación de Euler y las condiciones de borde (*boundary conditions*) apropiadas.

Nota. La ecuación de Euler se puede obtener de dos maneras: (i) utilizando el problema escrito en su forma original, con x_t como variable de estado y c_t como variable de control, y eliminando x_{t+1} de la Ecuación de Bellman utilizando la ecuación de transición; (ii) utilizando la ecuación de transición para eliminar c_t . En el caso (ii), la variable de estado en t es x_t y la variable de control en t es x_{t+1} . Nótese que en este caso la ecuación de transición es simplemente $x_{t+1} = x_{t+1}$ (estado mañana = control hoy). En particular, la ecuación de transición en t no depende de x_t (la variable de estado en t). Confirme que los dos procedimientos dan lugar a la misma Ecuación de Euler [para el caso (i) recuerde leer el apéndice de las notas de clase].

- (d) Represente gráficamente la evolución temporal de la variable de control (c) y de la variable de estado (x).

3. Considere el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_{\{c_t, k_{t+1}\}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \\ \text{s.a} \quad & c_t + k_{t+1} = \theta_t k_t^\alpha \\ & \ln \theta_{t+1} = \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1} \\ & k_0, \theta_0 > 0 \text{ dados} \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_{t+1} \sim N(0, \sigma^2)$ es i.i.d, $\beta \in (0, 1)$ y $\rho \in (0, 1)$.

- (a) Plantee la ecuación de Bellman.
- (b) Resuelva el problema utilizando el método de conjetura y verificación (*guess and verify*).
- (c) Suponga que: $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.952$, $\rho = 0.5$ y $\sigma = 0.02$. Suponga que k_0 es igual al valor de estado estacionario no estocástico. Utilizando un generador de números aleatorios, obtenga los valores de $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{100}$. Grafique la evolución de $y_t = \theta_t k_t^\alpha$ junto con la evolución de y_t para el caso en que no hay shocks.
- (d) Suponga ahora que $k_0 = 0.005$. Grafique la evolución $y_t = \theta_t k_t^\alpha$ para los primeros 50 períodos, junto con la evolución de y_t para el caso en que no hay shocks.
- (e) Vuelva al caso en que k_0 es igual al valor de k en el estado estacionario no estocástico. Grafique la función de impulso-respuesta para y_t (los primeros 25 períodos). Suponga que $\varepsilon_t = 0$ para todo $t \neq 1$, y $\varepsilon_1 = 2\sigma$.
- (f) Repita los gráficos de los incisos (c) y (e) para: (i) $\rho = 0.1$; (ii) $\rho = 0.9$. Comente los resultados obtenidos.